



CÂU HỎI ÔN TẬP Csattt - PTIT

Thực tập cơ sở (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)



Scan to open on Studocu

Data được thực hiện bởi MWE Team.

Chương 1:

1. Mô hình tổng quát đảm bảo an toàn thông tin và hệ thống thông tin thường gồm các lớp:

An ninh tổ chức, An ninh mạng và Điều khiển truy cập

An ninh tổ chức, Tường lửa và Điều khiển truy cập

An ninh tổ chức, An ninh mạng và An toàn hệ điều hành và ứng dụng

An ninh tổ chức, An ninh mạng và An ninh hệ thống

2. An toàn thông tin gồm hai lĩnh vực chính là:

An ninh mạng và An toàn hệ thống

An toàn máy tính và An toàn Internet

An toàn máy tính và An ninh mạng

An toàn công nghệ thông tin và Đảm bảo thông tin

3. Tại sao cần phải đảm bảo an toàn cho thông tin?

Do có nhiều thiết bị kết nối mạng Internet với nhiều nguy cơ và đe dọa

Do có quá nhiều phần mềm độc hại

Do có quá nhiều nguy cơ tấn công mạng

Do có nhiều thiết bị kết nối mạng Internet

4. An toàn hệ thống thông tin là:

Việc đảm bảo thông tin trong hệ thống không bị đánh cắp

Việc đảm bảo cho hệ thống thông tin hoạt động trơn tru, ổn định

Việc đảm bảo cho hệ thống thông tin không bị tấn công

Việc đảm bảo các thuộc tính an ninh, an toàn của hệ thống thông tin

5. Người sử dụng hệ thống thông tin quản lý trong mô hình 4 loại hệ thống thông tin là:

Quản lý cao cấp

Giám đốc điều hành

Nhân viên

Quản lý bộ phận

6. Nguyên tắc cơ bản cho đảm bảo an toàn thông tin, hệ thống và mạng là:

Phòng vệ nhiều lớp có chiều sâu

Cần đầu tư trang thiết bị và chuyên gia đảm bảo an toàn

Cần mua sắm và lắp đặt nhiều thiết bị an ninh chuyên dụng

Cân bằng giữa tính hữu dụng, chi phí và tính năng

7. Một trong các nội dung rất quan trọng của quản lý an toàn thông tin là:

Quản lý các ứng dụng

Quản lý hệ thống

Quản lý hệ điều hành

Quản lý rủi ro

8. Một thông điệp có nội dung nhạy cảm truyền trên mạng bị sửa đổi. Các thuộc tính an toàn thông tin nào bị vi phạm?

Bí mật, Toàn vẹn và sẵn dùng

Bí mật và Toàn vẹn

Bí mật

Toàn vẹn

9. Nguy cơ bị tấn công từ chối dịch vụ (DoS) và từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) thường gặp ở vùng nào trong 7 vùng cơ sở hạ tầng CNTT?

Vùng máy trạm

Vùng mạng WAN

Vùng mạng LAN-to-WAN

Vùng mạng LAN

10. An toàn thông tin (Information Security) là gì?

Là việc phòng chống đánh cắp thông tin

Là việc bảo vệ chống truy nhập, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi, hoặc phá hủy thông tin một cách trái phép

Là việc bảo vệ chống sử dụng, tiết lộ, sửa đổi, vận chuyển hoặc phá hủy thông tin một cách trái phép

Là việc phòng chống tấn công mạng

11. Một trong các biện pháp cụ thể cho quản lý, khắc phục các lỗ hổng bảo mật và tăng cường khả năng đề kháng cho hệ thống là:

Định kỳ cập nhật thông tin về các lỗ hổng từ các trang web chính thức

Định kỳ cập nhật các bản vá và nâng cấp hệ điều hành

Định kỳ nâng cấp hệ thống phần mềm

Định kỳ nâng cấp hệ thống phần cứng

12. Các mật khẩu nào sau đây là khó phá nhất đối với một hacker ?

password83

reception

!\$aLtNb83

LaT3r

13. Trong tấn công khai thác lỗi tràn bộ đệm, tin tặc thường sử dụng một số lệnh NOP (No Operation) ở phần đầu của mã tấn công. Mục đích của việc này là để:

Tăng khả năng phá hoại của mã tấn công

Tăng khả năng gây tràn bộ đệm

Tăng khả năng mã tấn công được thực hiện

Tăng khả năng gây lỗi chương trình

14. Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Điểm yếu hệ thống chỉ xuất hiện trong các mô đun phần mềm

Điểm yếu chỉ xuất hiện khi hệ thống bị tấn công

Điểm yếu hệ thống có thể xuất hiện trong cả các mô đun phần cứng và phần mềm

Điểm yếu hệ thống chỉ xuất hiện trong các mô đun phần cứng

15. Người sử dụng hệ thống trợ giúp ra quyết định trong mô hình 4 loại hệ thống thông tin là:

Quản lý cao cấp

Giám đốc điều hành

Nhân viên

Quản lý bộ phận

16. Các thành phần chính của hệ thống máy tính gồm:

CPU, Bộ nhớ, HDD, hệ điều hành và các ứng dụng

CPU, hệ điều hành và các ứng dụng

Hệ thống phần cứng và Hệ thống phần mềm

CPU, Bộ nhớ, HDD và Hệ thống bus truyền dẫn

17. Nguyên nhân của sự tồn tại các điểm yếu trong hệ thống có thể do:

Lỗi thiết kế, lỗi cài đặt và lập trình

Tất cả các khâu trong quá trình phát triển và vận hành

Lỗi quản trị

Lỗi cấu hình hoạt động

18. Trên thực tế, có thể giảm khả năng bị tấn công nếu có thể...

Triệt tiêu được hết các nguy cơ

Triệt tiêu được hết các mối đe dọa

Giảm thiểu các lỗ hổng bảo mật

Kiểm soát chặt chẽ người dùng

19. Sâu SQL Slammer tấn công khai thác lỗi tràn bộ đệm trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

SQL Server 2012

SQL Server 2000

SQL Server 2008

SQL Server 2003

20. Trong suốt quá trình kiểm định một bản ghi hệ thống máy chủ, các mục nào sau đây có thể được xem như là một khả năng đe dọa bảo mật ?

Năm lần nỗ lực login thất bại trên tài khoản “jsmith”

Hai lần login thành công với tài khoản Administrator

Năm trăm ngàn công việc in được gửi đến một máy in

Ba tập tin mới được lưu trong tài khoản thư mục bởi người sử dụng là “finance”

21. Các kỹ thuật và công cụ thường được sử dụng trong an ninh mạng bao gồm:

VPN, SSL/TLS, PGP

Điều khiển truy nhập

Điều khiển truy nhập, tường lửa, proxy và các giao thức bảo mật, ứng dụng dựa trên mật mã

Tường lửa, proxy

22. Các thành phần của an toàn thông tin gồm:

An toàn máy tính, An ninh mạng, Quản lý ATTT và Chính sách ATTT

An toàn máy tính và dữ liệu, An ninh mạng, Quản lý ATTT và Chính sách ATTT

An toàn máy tính, An ninh mạng, Quản lý rủi ro ATTT và Chính sách ATTT

An toàn máy tính, An toàn dữ liệu, An ninh mạng, Quản lý ATTT

23. Các yêu cầu cơ bản trong đảm bảo an toàn thông tin và an toàn hệ thống thông tin gồm:

Bảo mật, Toàn vẹn và Khả dụng

Bảo mật, Toàn vẹn và Sẵn dùng

Bí mật, Toàn vẹn và Sẵn dùng

Bí mật, Toàn vẹn và không chối bỏ

24. Việc thực thi quản lý ATTT cần được thực hiện theo chu trình lặp lại là do

Các điều kiện bên trong và bên ngoài hệ thống thay đổi theo thời gian

Trình độ cao của tin tặc và công cụ tấn công ngày càng phổ biến

Số lượng và khả năng phá hoại của các phần mềm độc hại ngày càng tăng

Máy tính, hệ điều hành và các phần mềm được nâng cấp nhanh chóng

25. Hệ thống thông tin là:

Một hệ thống tích hợp các thành phần nhằm phục vụ việc thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin, chuyển giao thông tin, tri thức và các sản phẩm số

Một hệ thống gồm các thành phần phần cứng và phần mềm nhằm phục vụ việc thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin, chuyển giao thông tin

Một hệ thống gồm các thành phần phần cứng nhằm phục vụ việc thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin, chuyển giao thông tin, tri thức và các sản phẩm số

Một hệ thống gồm các thành phần phần mềm nhằm phục vụ việc thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin, chuyển giao thông tin, tri thức và các sản phẩm số

26. Tính bí mật của thông tin có thể được đảm bảo bằng:

Bảo vệ vật lý

Các kỹ thuật mã hóa

sử dụng VPN

Bảo vệ vật lý, VPN, hoặc mã hóa

27. Đảm bảo thông tin (Information assurance) thường được thực hiện bằng cách:

Sử dụng kỹ thuật tạo dự phòng ra đĩa cứng

Sử dụng kỹ thuật tạo dự phòng ra băng từ

Sử dụng kỹ thuật tạo dự phòng ngoại vi

Sử dụng kỹ thuật tạo dự phòng cục bộ

28. Lỗi tràn bộ đệm là lỗi trong khâu:

Kiểm thử phần mềm

Thiết kế phần mềm

Lập trình phần mềm

Quản trị phần mềm

29. Đây là dạng lỗ hổng bảo mật thường gặp trong hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng?

Lỗi tràn bộ đệm

Lỗi quản trị

Lỗi cấu hình

Lỗi thiết kế

30. Quản lý các bản vá và cập nhật phần mềm là phần việc thuộc lớp bảo vệ nào trong mô hình tổng thể đảm bảo an toàn hệ thống thông tin?

Lớp an ninh mạng

Lớp an ninh hệ thống

Lớp an ninh cơ quan/tổ chức

Lớp an ninh hệ điều hành và phần mềm

31. Khi khai thác lỗi tràn bộ đệm, tin tặc thường chèn mã độc, gây tràn và ghi đè để sửa đổi thành phần nào sau đây của bộ nhớ Ngăn xếp để chuyển hướng nhằm thực hiện mã độc của mình:

Các biến đầu vào của hàm

Bộ đệm hoặc biến cục bộ của hàm

Con trỏ khung ngăn xếp (sfp)

Địa chỉ trở về của hàm

32. Một trong các mối đe dọa an toàn thông tin thường gặp là:

Phần mềm nghe lén

Phần mềm quảng cáo

Phần mềm phá mã

Phần mềm độc hại

33. Trong các vùng hạ tầng CNTT, vùng nào có nhiều mối đe dọa nguy cơ nhất?

vùng người dùng

vùng máy trạm

vùng mạng LAN

vùng mạng LAN-to-WAN

34. Trong các vùng hạ tầng CNTT, vùng nào có các lỗ hổng trong quản lý phần mềm ứng dụng của máy chủ?

vùng máy trạm

vùng mạng LAN-to-WAN

vùng truy nhập từ xa

vùng hệ thống và ứng dụng

35. Trong các vùng hạ tầng CNTT, vùng nào dễ bị tấn công DoS, DDoS nhất?

vùng người dùng

vùng mạng LAN

vùng mạng WAN

vùng mạng LAN-to-WAN

36. Việc quản lý, khắc phục các lỗ hổng bảo mật và tăng cường khả năng đề kháng cho hệ thống cần được thực hiện theo nguyên tắc chung là:

Cân bằng giữa An toàn, Hữu dụng và Tin cậy

Cân bằng giữa An toàn, Rẻ tiền và Chất lượng

Cân bằng giữa An toàn, Hữu dụng và Rẻ tiền

Cân bằng giữa An toàn, Tin cậy và Rẻ tiền

37. Các mối nguy cơ đe dọa thường trực là:

Tin tặc và các phần mềm độc hại

Mất thông tin và các phần mềm nghe lén.

Phần cứng và phần mềm độc hại.

Các phần mềm độc hại.

38. Người sử dụng hệ thống thông tin điều hành trong mô hình 4 loại hệ thống thông tin là:

Quản lý cao cấp

Giám đốc điều hành

Nhân viên

Quản lý bộ phận

39. Các phần của hệ thống thông tin dựa trên máy tính là:

Phần cứng (Hardware), phần mềm (Software), cơ sở dữ liệu (Databases), hệ thống mạng (Networks), tập các lệnh kết hợp (Procedures).

Phần cứng (Hardware), phần mềm (Software), người dùng (Actor), hệ thống mạng (Networks), tập các lệnh kết hợp (Procedures).

Phần cứng (Hardware), phần mềm (Software), dữ liệu (Data), bảo vệ (Security), hệ thống mạng (Networks), tập các lệnh kết hợp (Procedures).

Phần cứng (Hardware), phần mềm (Software), cơ sở dữ liệu (Databases), mạng riêng ảo (VPN), tập các lệnh kết hợp (Procedures).

40. Công thức tính tỉ lệ tính sẵn dùng:

$$A = (\text{Uptime})/(\text{Uptime} + \text{Downtime}).$$

$$A = (\text{Uptime})/(\text{Loadtime} + \text{Downtime}).$$

$$A = (\text{Uptime})/(\text{Uptime} + \text{Downtime} + \text{Loadtime}).$$

$$A = (\text{Uptime})/(\text{Uptime} + \text{Loadtime}).$$

41. Các bước thực thi quản lý ATTT:

Lập kế hoạch (Plan), Thực thi kế hoạch (Do), Giám sát kết quả thực hiện (Monitor), Thực hiện các kiểm soát (Control).

Lập kế hoạch (Plan), Thực thi kế hoạch (Do), Thực hiện kiểm tra (Check), Hành động (Act).

Lập kế hoạch (Plan), Thực thi kế hoạch (Do), Giám sát kết quả thực hiện (Monitor), Thực hiện kiểm tra (Check).

Lập kế hoạch (Plan), Thực thi kế hoạch (Do), Thực hiện kiểm tra (Check), Thực hiện các kiểm soát (Control).

42. Chính sách an toàn thông tin không bao gồm:

Chính sách an toàn ở mức người dùng (User security policy).

Chính sách an toàn ở mức vật lý (Physical security policy)

Chính sách an toàn ở mức tổ chức (Organizational security policy)

Chính sách an toàn ở mức logic (Logical security policy)

43. Tính toàn vẹn liên quan đến ... và ... của dữ liệu.

tính hợp lệ (validity) ... sự chính xác (accuracy).

tính hợp lệ (validity) ... sự chính xác (rigorous).

sự hợp pháp (legalization) ... sự chính xác (accuracy).

sự hợp pháp (legalization) ... sự chính xác (rigorous).

44. Các lớp phòng vệ điển hình để đảm bảo ATTT và an toàn HTTT:

Lớp an ninh cơ quan/tổ chức (Plant Security), Lớp an ninh mạng (Network Security), Lớp an ninh hệ thống (System Integrity).

Lớp bảo vệ vật lý (Physical Security), Lớp an ninh mạng (Network Security), Lớp an ninh hệ thống (System Integrity).

Lớp an ninh cơ quan/tổ chức (Plant Security), Lớp mạng riêng ảo (Virtual Private Network), Lớp an ninh hệ thống (System Integrity).

Lớp an ninh cơ quan/tổ chức (Plant Security), Lớp an ninh mạng (Network Security), Lớp an ninh hệ thống (System Security).

45. Các đe dọa với tầng người dùng bao gồm:

Coi nhẹ hoặc vi phạm các chính sách an ninh an toàn; đưa CD/DVD/USB với các files cá nhân vào hệ thống; thiếu ý thức về vấn đề an ninh an toàn.

Đưa CD/DVD/USB với các files cá nhân vào hệ thống; người dùng tải ảnh, âm nhạc, video; truy nhập trái phép vào máy trạm.

Coi nhẹ hoặc vi phạm các chính sách an ninh an toàn; thăm dò và rà quét trái phép các cổng dịch vụ; thiếu ý thức về vấn đề an ninh an toàn.

Đưa CD/DVD/USB với các files cá nhân vào hệ thống; người dùng tải ảnh, âm nhạc, video; nguy cơ từ người dùng giả mạo trong mạng WLAN.

46. Trong các vùng hạ tầng CNTT, vùng nào dễ bị tấn công kiểu vét cạn (brute force) nhất?

vùng người dùng

vùng hệ thống/ứng dụng

vùng truy cập từ xa

vùng mạng LAN-to-WAN.

47. Các đe dọa với vùng máy trạm bao gồm:

Coi nhẹ hoặc vi phạm các chính sách an ninh an toàn; đưa CD/DVD/USB với các files cá nhân vào hệ thống; thiếu ý thức về vấn đề an ninh an toàn.

Đưa CD/DVD/USB với các files cá nhân vào hệ thống; người dùng tải ảnh, âm nhạc, video; truy nhập trái phép vào máy trạm.

Coi nhẹ hoặc vi phạm các chính sách an ninh an toàn; thăm dò và rà quét trái phép các cổng dịch vụ; thiếu ý thức về vấn đề an ninh an toàn.

Đưa CD/DVD/USB với các files cá nhân vào hệ thống; người dùng tải ảnh, âm nhạc, video; nguy cơ từ người dùng giả mạo trong mạng WLAN.

48. Người sử dụng Hệ thống xử lý giao dịch trong mô hình 4 loại hệ thống thông tin là:

Quản lý cao cấp

Giám đốc điều hành

Nhân viên

Quản lý bộ phận

49. Đây là 1 lớp phòng vệ an ninh mạng:

Tường lửa, mạng riêng ảo (VPN).

Lớp chính sách & thủ tục đảm bảo ATTT.

Lớp quản trị tài khoản và phân quyền người dùng.

Lớp phát hiện và ngăn chặn phần mềm độc hại.

50. Các biện pháp được sử dụng để đảm bảo an toàn máy tính và dữ liệu là:

Đảm bảo an toàn hđh, máy tính, dịch vụ; sử dụng tường lửa, proxy.

Các kỹ thuật và hệ thống phát hiện, ngăn chặn tấn công, xâm nhập.

Vấn đề về phòng chống phần mềm độc hại, giám sát mạng.

Việc sao lưu tạo dự phòng dữ liệu, đảm bảo dữ liệu không bị mất mát khi xảy ra sự cố.

Chương 2:

1. Đây là một trong các biện pháp phòng chống tấn công khai thác lỗi tràn bộ đệm?

Sử dụng tường lửa

Sử dụng công nghệ xác thực mạnh

Sử dụng các kỹ thuật mật mã

Sử dụng cơ chế kiểm tra thực hiện mã trong dữ liệu

2. Trong tấn công khai thác lỗi tràn bộ đệm, tin tặc thường sử dụng một số lệnh NOP (No Operation) ở phần đầu của mã tấn công. Mục đích của việc này là để:

Tăng khả năng phá hoại của mã tấn công

Tăng khả năng gây tràn bộ đệm

Tăng khả năng mã tấn công được thực hiện

Tăng khả năng gây lỗi chương trình

3. Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Điểm yếu hệ thống chỉ xuất hiện trong các mô đun phần mềm

Điểm yếu chỉ xuất hiện khi hệ thống bị tấn công

Điểm yếu hệ thống có thể xuất hiện trong cả các mô đun phần cứng và phần mềm

Điểm yếu hệ thống chỉ xuất hiện trong các mô đun phần cứng

4. Các vùng bộ nhớ thường bị tràn gồm:

Ngăn xếp (Stack) và vùng nhớ cấp phát động (Heap)

Ngăn xếp (Stack) và Bộ nhớ đệm (Cache)

Hàng đợi (Queue) và vùng nhớ cấp phát động (Heap)

Hàng đợi (Queue) và Ngăn xếp (Stack)

5. Lỗ hổng an ninh trong một hệ thống là:

Bất kỳ điểm yếu nào trong hệ thống cho phép mối đe dọa có thể gây tác hại

Các điểm yếu trong hệ điều hành

Tất cả điểm yếu hoặc khiếm khuyết trong hệ thống

Các điểm yếu trong các phần mềm ứng dụng

6. Nguyên nhân của sự tồn tại các điểm yếu trong hệ thống có thể do:

Lỗi thiết kế, lỗi cài đặt và lập trình

Tất cả các khâu trong quá trình phát triển và vận hành

Lỗi quản trị

Lỗi cấu hình hoạt động

7. Trên thực tế, có thể giảm khả năng bị tấn công nếu có thể...

Triệt tiêu được hết các nguy cơ

Triệt tiêu được hết các mối đe dọa

Giảm thiểu các lỗ hổng bảo mật

Kiểm soát chặt chẽ người dùng

8. Đây là biện pháp được sử dụng để phòng chống lỗi không kiểm tra đầu vào:

Kiểm tra tất cả các dữ liệu đầu vào, đặc biệt dữ liệu nhập từ người dùng và từ các nguồn không tin cậy.

Tạo các bộ lọc để lọc bỏ 1 số ký tự đặc biệt của các ngôn ngữ trong các trường hợp cần thiết mà kẻ tấn công có thể sử dụng.

Luôn chạy các chương trình ứng dụng với quyền tối thiểu – vừa đủ để thực thi các tác vụ

Sử dụng giải thuật mã hóa/giải mã, hàm băm yếu, lạc hậu, hoặc có lỗ hổng (DES, MD4, MD5, ...)

9. Các lỗ hổng bảo mật thường tồn tại nhiều nhất trong thành phần nào của hệ thống:

Hệ điều hành

Các dịch vụ mạng

Các ứng dụng

Các thành phần phần cứng

10. Trong tấn công khai thác lỗi tràn bộ đệm, tin tặc thường sử dụng shellcode. Shellcode đó là dạng:

Mã Java

Mã C/C++

Mã máy

Mã Hợp ngữ

11. Lỗ hổng bảo mật (Security vulnerability) là một điểm yếu tồn tại trong một hệ thống cho phép tin tặc:

Khai thác nhằm đánh cắp các thông tin trong hệ thống

Khai thác gây tổn hại đến các thuộc tính an ninh của hệ thống đó

Khai thác, tấn công phá hoại và gây tê liệt hệ thống

Khai thác nhằm chiếm quyền điều khiển hệ thống

12. Lỗi tràn bộ đệm là lỗi trong khâu:

Kiểm thử phần mềm

Thiết kế phần mềm

Lập trình phần mềm

Quản trị phần mềm

13. Đây là dạng lỗ hổng bảo mật thường gặp trong hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng?

Lỗi tràn bộ đệm

Lỗi quản trị

Lỗi cấu hình

Lỗi thiết kế

14. Loại tấn công nào sau đây chiếm quyền truy nhập đến tài nguyên lợi dụng cơ chế điều khiển truy nhập DAC?

Spoofing

Trojan horse

Man in the middle

Phishing

15. Đây là tên viết đúng của Hệ thống phát hiện đột nhập/xâm nhập?

Intrusion Detector System

Intrusion Detecting System

Intrusion Detection System

Instruction Detection System

16. Mức độ nghiêm trọng chia Microsoft là

Nguy hiểm, Quan trọng, Trung bình, Thấp

Nguy hiểm, Cao, Trung bình, Thấp

Cao, Quan trọng, Trung bình, Không quan trọng

Cao, Trung bình, Thấp, Yếu

17. Tác hại của lỗi tràn bộ đệm là:

Gây mất dữ liệu của người dùng

Có thể khiến cho ứng dụng ngừng hoạt động, gây mất dữ liệu hoặc thậm chí giúp kẻ tấn công kiểm soát hệ thống

Khiến chương trình ngừng hoạt động

Chiếm quyền kiểm soát và phá hỏng hệ thống

18. Đầu không phải là một trong các biện pháp phòng chống lỗi không kiểm tra đầu vào

Kiểm tra tất cả các dữ liệu đầu vào, đặc biệt dữ liệu nhập từ người dùng và từ các nguồn không tin cậy

Không dùng user quản trị (root hoặc admin) để chạy các chương trình ứng dụng

Tạo các bộ lọc để lọc bỏ các ký tự đặc biệt và các từ khóa của các ngôn ngữ trong các trường hợp cần thiết mà kẻ tấn công có thể sử dụng

Kiểm tra sự hợp lý của nội dung dữ liệu

19. Các dạng dữ liệu không cần kiểm tra là

Các trường dữ liệu text

Các file âm thanh, hình ảnh, hoặc đồ họa do người dùng hoặc các tiến trình khác cung cấp

Các dữ liệu từ mạng hoặc các nguồn không tin cậy

Các dữ liệu được đưa ra bởi hệ thống

20. Kẻ tấn công có thể kiểm tra tất cả các ... đầu vào và thử tất cả các ... có thể khai thác được

Bước / Phương thức

Dữ liệu / Phương thức

Dữ liệu / Khả năng

Bước / Khả năng

21. Khi kiểm soát truy cập bị lỗi, một người dùng bình có thể ... của người quản trị và có toàn quyền truy nhập vào hệ thống

Mượn quyền

Xin quyền

Đoạt quyền

Đưa quyền

22. Đây không phải là phương pháp phòng chống lỗ hổng điều khiển truy cập

Không dùng user quản trị (root hoặc admin) để chạy các chương trình ứng dụng

Sử dụng các công cụ phân tích mã tự động tìm các điểm có khả năng xảy ra lỗi

Luôn chạy các chương trình ứng dụng với quyền tối thiểu – vừa đủ để thực thi các tác vụ

Kiểm soát chặt chẽ người dùng, xóa bỏ hoặc cấm truy nhập với những người dùng ngầm định kiểu everyone

23. Đây không phải là 1 vấn đề xảy với cơ chế xác thực

Mật khẩu được lưu dưới dạng rõ (plain text)

Sử dụng mật khẩu đơn giản, dễ đoán, hoặc dùng mật khẩu trong thời gian dài

Sử dụng cơ chế xác thực không đủ mạnh

Chọn mật khẩu đủ mạnh để sử dụng

24. Đây là một thao tác an toàn đối với file

Sử dụng mật khẩu và quyền phù hợp để truy cập

Thực hiện đọc/ghi file lưu ở những nơi mà các người dùng khác cũng có thể ghi file đó

Không kiểm tra chính xác loại file, định danh thiết bị, các links hoặc các thuộc tính khác của file trước khi sử dụng

Không kiểm tra mã trả về sau mỗi thao tác với file

25. Đây không phải là 1 biện pháp khắc phục và tăng cường khả năng đề kháng cho hệ thống

Thường xuyên cập nhật thông tin về các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật từ các trang web chính thức

Người dùng được quyền truy nhập vào mọi tác vụ của hệ thống

Cần có chính sách quản trị người dùng, mật khẩu và quyền truy nhập chặt chẽ ở mức hệ điều hành và mức ứng dụng

Sử dụng các biện pháp phòng vệ ở lớp ngoài như tường lửa, proxies

26. Một điều kiện đua tranh tồn tại khi có sự thay đổi ... của 2 hay một số sự kiện gây ra sự thay đổi ... của hệ thống

Vị trí / Quá trình

Vị trí / Hành vi

Trật tự / Quá trình

Trật tự / Hành vi

27. Các loại điểm yếu của hệ thống là

Có điểm yếu đã biết và đã được khắc phục

Có điểm yếu đã biết và chưa được khắc phục

Có điểm yếu chưa biết/chưa được phát hiện

Tất cả các đáp

28. Một trong các dạng lỗ hổng thường gặp trong hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng là

SYN floods

DDos

Buffer Overflows

Worms

29. Trong điểm yếu bảo mật do các điều kiện tranh đua, Kẻ tấn công có thể lợi dụng ... giữa 2 sự kiện để ..., đổi tên file hoặc can thiệp vào quá trình hoạt động bình thường của hệ thống

Khoảng thời gian / Chèn mã độc

Khoảng cách / Thay đổi biến

Khoảng thời gian / Thay đổi biến

Khoảng cách / Chèn mã độc

30. Các lỗ hổng bảo mật trên hệ thống là do

Dịch vụ cung cấp

Bản thân hệ điều hành

Con người tạo ra

Tất cả đều đúng

Chương 3:

1. Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Mối đe dọa là bất kỳ một hành động tấn công nào vào hệ thống mạng.

Mối đe dọa là bất kỳ một hành động nào có thể gây hư hại đến các tài nguyên hệ thống.

Mối đe dọa là bất kỳ một hành động tấn công nào vào hệ thống máy tính.

Mối đe dọa là bất kỳ một hành động tấn công nào vào hệ thống máy tính và mạng.

2. Khác biệt cơ bản của vi rút và sâu là:

Vi rút có khả năng tự lây lan mà không cần tương tác của người dùng

Sâu có khả năng tự lây lan mà không cần tương tác của người dùng

Sâu Có khả năng phá hoại lớn hơn

Vi rút có khả năng phá hoại lớn hơn

3. Dạng tấn công gây ngắt quãng dịch vụ hoặc kênh truyền thông cho người dùng bình thường là:

Interceptions

Fabrications

Interruptions

Modifications

4. Tấn công nghe lén là kiểu tấn công:

Thụ động

Chủ động

Chiếm quyền điều khiển

Chủ động và bị động

5. Dạng tấn công chặn bắt thông tin truyền trên mạng để sửa đổi hoặc lạm dụng là:

Fabrications

Modifications

Interruptions

Interceptions

6. Có thể phòng chống tấn công Smurf bằng cách cấu hình các máy và router không trả lời...

Các yêu cầu ICMP hoặc các yêu cầu phát quảng bá

Các yêu cầu TCP hoặc các yêu cầu phát quảng bá

Các yêu cầu UDP hoặc các yêu cầu phát quảng bá

Các yêu cầu HTTP hoặc các yêu cầu phát quảng bá

7. Đây là một kỹ thuật tấn công Dos?

UDP Ping

DNS Cache Poisoning

Smurf

DNS spoofing

8. Dạng tấn công giả mạo thông tin thường để đánh lừa người dùng thông thường là:

Modifications

Fabrications

Interruptions

Interceptions

9. Kỹ thuật tấn công Smurf sử dụng giao thức ICMP và Cơ chế gửi...

Unicast

Multicast

Anycast

Broadcast

10. Pharming là kiểu tấn công vào...

Máy chủ web

Máy chủ cơ sở dữ liệu của trang web

Máy chủ và máy khách web

Máy khách/trình duyệt web

11. Đây là một công cụ kiểm tra lỗ hổng tấn công chèn mã SQL trên các website:

SQLCheck

SQL Server

SQLmap

SQLite

12. Khác biệt cơ bản giữa tấn công DoS và DDoS là:

Phạm vi tấn công

Mức độ gây hại

Kỹ thuật tấn công

Tần suất tấn công

13. Các máy tính ma/máy tính bị chiếm quyền điều khiển thường được tin tặc sử dụng để...

Gửi các yêu cầu tấn công chèn mã

Đánh cắp dữ liệu từ máy chủ cơ sở dữ liệu

Gửi thư rác, thư quảng cáo

Thực hiện tấn công tràn bộ đệm.

14. Trong dạng tấn công vào mật khẩu dựa trên từ điển, tin tặc đánh cắp mật khẩu của người dùng bằng cách:

Tìm mật khẩu trong từ điển các mật khẩu

Thử các từ có tần suất sử dụng cao làm mật khẩu trong từ điển

Vết cận các mật khẩu có thể có

Lắng nghe trên đường truyền để đánh cắp mật khẩu

15. Một trong các phương thức lây lan thường gặp của sâu mạng là:

Lây lan thông qua sao chép các file

Lây lan thông qua dịch vụ POP

Lây lan thông qua khả năng thực thi từ xa

Lây lan thông qua Microsoft Office

16. Đây là một kỹ thuật tấn công Dos?

SYN requests

DNS spoofing

IP spoofing

Ping of death

17. Tấn công từ chối dịch vụ (Dos - Denial of Service Attacks) là dạng tấn công có khả năng...

Gây hư hỏng phần cứng máy chủ

Cản trở người dùng hợp pháp truy nhập các tài nguyên hệ thống

Đánh cắp dữ liệu trong hệ thống

Cản trở người dùng hợp pháp truy nhập các file dữ liệu của hệ thống

18. Mật khẩu an toàn trong thời điểm hiện tại là mật khẩu có:

Chứa các ký tự từ nhiều dạng ký tự

Khả năng chống tấn công phát lại và chứa các ký tự từ nhiều dạng ký tự

Độ dài từ 8 ký tự trở lên, gồm chữ cái hoa, thường, chữ số và ký tự đặc biệt

Độ dài lớn hơn hoặc bằng 8 ký tự

19. Nguy cơ cao nhất mà một cuộc tấn công chèn mã SQL có thể gây ra cho một hệ thống là:

Đánh cắp các thông tin trong cơ sở dữ liệu

Chèn, xóa hoặc sửa đổi dữ liệu

Vượt qua các khâu xác thực người dùng

Chiếm quyền điều khiển hệ thống

20. Một trong các biện pháp có thể sử dụng để phòng chống tấn công kiểu người đứng giữa là:

Sử dụng các hệ thống IPS/IDS

Sử dụng chứng chỉ số để xác thực thông tin nhận dạng các bên

Sử dụng mã hóa để đảm bảo tính bí mật các thông điệp truyền

Sử dụng tường lửa để ngăn chặn

21. Macro viruses là loại viruses thường lây nhiễm vào...

Các file tài liệu của bộ phần mềm Open Office

Các file tài liệu của bộ phần mềm Microsoft Exchange

Các file tài liệu của bộ phần mềm Microsoft SQL

Các file tài liệu của bộ phần mềm Microsoft Office

22. Tấn công kiểu Social Engineering là dạng tấn công khai thác yếu tố nào sau đây trong hệ thống?

Máy trạm

Người dùng

Máy chủ

Hệ điều hành & ứng dụng

23. Câu lệnh SQL nào tin tặc thường sử dụng trong tấn công chèn mã SQL để đánh cắp các thông tin trong cơ sở dữ liệu?

UNION INSERT

UNION SELECT

SELECT UNION

INSERT SELECT

24. Phishing là một dạng của loại tấn công sử dụng...

Kỹ thuật chèn mã

Kỹ thuật giả mạo địa chỉ IP

Kỹ thuật gây tràn bộ đệm

Kỹ thuật xã hội

25. Các dạng phần mềm độc hại (malware) có khả năng tự nhân bản gồm:

Virus, zombie, spyware

Virus, trojan, zombie

Virus, worm, trojan

Virus, worm, zombie

26. Một trong các cách virus thường sử dụng để lây nhiễm vào các chương trình khác là:

Ẩn mã của virus

Thay thế các chương trình

Xáo trộn mã của virus

Sửa đổi các chương trình

27. Trong tấn công DDoS phản chiếu hay gián tiếp, có sự tham gia của một số lượng lớn máy chủ trên mạng Internet không bị tin tặc chiếm quyền điều khiển. Các máy chủ này được gọi là...

Reflectors

Requesters

Forwarders

Injectors

28. Mục đích chính của tấn công giả mạo địa chỉ IP là:

Để vượt qua các hệ thống IPS và IDS

Để vượt qua các hàng rào kiểm soát an ninh

Để đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm trên máy trạm

Để đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm trên máy chủ

29. Trojan horses là dạng phần mềm độc hại thường giành quyền truy nhập vào các file của người dùng khai thác cơ chế điều khiển truy nhập...

MAC

Role-Based

Rule-Based

DAC

30. Một trong các biện pháp hiệu quả để phòng chống Macro virus :

Cấm tự động thực hiện macro trong Microsoft Exchange

Sử dụng tường lửa

Cấm tự động thực hiện macro trong Microsoft Office

Sử dụng IPS/IDS

31. Đây là một biện pháp phòng chống SYN Floods:

SYN Firewalls

SYN IDS

SYN Proxy

SYN Cache

32. Các zombie thường được tin tặc sử dụng để:

Đánh cắp dữ liệu từ máy chủ CSDL

Thực hiện tấn công DoS

Thực hiện tấn công tràn bộ đệm

Thực hiện tấn công DDoS

33. Tấn công kiểu Social Engineering có thể cho phép tin tặc:

Đánh cắp toàn bộ dữ liệu trên máy chủ

Phá hỏng máy chủ

Đánh cắp thông tin nhạy cảm trong cơ sở dữ liệu máy chủ

Đánh cắp thông tin nhạy cảm của người dùng

34. Tấn công bằng mã độc có thể gồm:

Chèn mã XSS, CSRF

Chèn mã SQL

Tràn bộ đệm

SQLi, XSS, CSRF và Buffer overflow

35. Tại sao việc sử dụng thủ tục cơ sở dữ liệu (Stored procedure) là một trong các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn triệt để tấn công chèn mã SQL ?

Thủ tục cơ sở dữ liệu có khả năng cấm chèn mã

Thủ tục cơ sở dữ liệu độc lập với các ứng dụng

Thủ tục cơ sở dữ liệu cho phép tách mã lệnh SQL khỏi dữ liệu người dùng

Thủ tục cơ sở dữ liệu lưu trong cơ sở dữ liệu và chạy nhanh hơn câu lệnh trực tiếp

36. Dạng tấn công chèn mã được tin tặc sử dụng phổ biến trên các trang web nhắm đến các cơ sở dữ liệu là:

Tấn công chèn mã SQL

Tấn công chèn mã XSS

Tấn công chèn mã CSRF

Tấn công chèn mã HTML

37. Đây là một trong các biện pháp phòng chống tấn công khai thác lỗi tràn bộ đệm?

Sử dụng các thư viện lập trình an toàn //or sử dụng cơ chế cấm thực hiện mã trong dữ liệu (DEP)

Sử dụng tường lửa

Sử dụng các kỹ thuật mật mã

Sử dụng công nghệ xác thực mạnh

38. Để thực hiện tấn công Smurf, tin tặc phải giả mạo địa chỉ gói tin ICMP trong yêu cầu tấn công. Tin tặc sử dụng...

Địa chỉ máy nạn nhân làm địa đích của gói tin

Địa chỉ router làm địa đích của gói tin

Địa chỉ máy nạn nhân làm địa chỉ nguồn của gói tin

Địa chỉ router làm địa chỉ nguồn của gói tin

39. Để thực hiện tấn công DDOS, tin tặc trước hết cần chiếm quyền điều khiển của một lượng lớn máy tính. Các máy tính bị chiếm quyền điều khiển thường được gọi là:

Worms

Viruses

Zombies

Trojans

40. Điểm yếu là

Một lỗi hoặc một khiếm khuyết tồn tại trong hệ thống

Một lỗi khi xây dựng phần cứng máy tính

Một lỗi hoặc một khiếm khuyết tồn tại trong kết nối mạng

Là 1 khiếm khuyết của phần mềm

41. Tìm phát biểu đúng

Lỗ hổng là bất kỳ điểm yếu nào trong hệ thống cho phép hacker có thể gây tác hại

Lỗ hổng là bất kỳ điểm yếu nào trong hệ thống cho phép mối đe dọa có thể gây tác hại

Lỗ hổng là bất kỳ điểm yếu nào trong mạng cho phép mối đe dọa có thể gây tác hại

Lỗ hổng là bất kỳ điều gì trong hệ thống cho phép mối đe dọa có thể gây tác hại

42. Điều không phải là mối quan hệ giữa mối đe dọa và lỗ hổng

Các mối đe dọa thường khai thác một hoặc một số lỗ hổng đã biết để thực hiện các cuộc tấn công phá hoại

Không thể triệt tiêu được hết các lỗ hổng, nhưng có thể giảm thiểu các mối đe dọa, qua đó giảm thiểu khả năng bị tận dụng để tấn công

Nếu tồn tại một lỗ hổng trong hệ thống, sẽ có khả năng một mối đe dọa trở thành hiện thực

Không thể triệt tiêu được hết các mối đe dọa, nhưng có thể giảm thiểu các lỗ hổng, qua đó giảm thiểu khả năng bị tận dụng để tấn công

43. Dạng tấn công liên quan đến việc nghe trộm trên đường truyền và chuyển hướng thông tin để sử dụng trái phép là

Interceptions

Fabrications

Interruptions

Modifications

44. Đây không phải là 1 kiểu tấn công thụ động

Không gây ra thay đổi trên hệ thống

Sửa đổi dữ liệu trong file

Nghe lén

Giám sát lưu lượng trên đường truyền

45. Đây không phải là 1 dạng tấn công

Tấn công từ chối dịch vụ

Tràn bộ đệm

Tấn công kiểu Social Engineering

Tấn công giả mạo địa chỉ

46. Đây là một nguyên nhân dẫn đến bị tấn công bằng mã độc

Xâm phạm vào bộ nhớ riêng của ứng dụng

Đề mật khẩu ở dạng bản rõ

Dữ liệu đầu vào từ người dùng hoặc từ các nguồn khác không được kiểm tra hoặc kiểm tra không kỹ lưỡng

Sử dụng thủ tục bắt tay ba bước

47. Đây không phải là một biện pháp phòng chống dựa trên thiết lập quyền truy nhập người dùng phù hợp

Không sử dụng người dùng có quyền system admin hoặc database owner làm người dùng truy cập dữ liệu

Người dùng được quyền truy nhập vào mọi tác vụ của hệ thống

Chia nhóm người dùng, chỉ cấp quyền vừa đủ để truy cập các bảng biểu, thực hiện câu truy vấn và chạy các thủ tục

Tốt nhất, không cấp quyền thực hiện các câu truy vấn, cập nhật, sửa, xóa trực tiếp dữ liệu; Thủ tục hóa tất cả các câu lệnh và chỉ cấp quyền thực hiện thủ tục

48. Trong tấn công DoS, việc gửi một lượng lớn yêu cầu gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống hoặc băng thông đường truyền là loại tấn công nào

Flooding attacks

Logic attacks

SYN cache

Sniffing

49. SYN floods là kỹ thuật gây ... các gói tin mở kết nối TCP

Hỏng hóc

Dùng

Ngập lụt

Giả mạo

50. Đây không phải là cách phòng chống SYN floods

Sử dụng kỹ thuật lọc

Giảm thời gian chờ

Sử dụng Firewall và proxy

Sử dụng mật khẩu mạnh

51. Điểm khác biệt của Reflective DDoS so với DDoS là gì

Các máy tính do kẻ tấn công điều khiển (Slaves/Zombies) trực tiếp tấn công máy nạn nhân

Một lượng lớn yêu cầu giả mạo với địa chỉ nguồn là địa chỉ máy nạn nhân đến một số lớn các máy khác được gửi đi

Phạm vi tấn công lớn

Tạo một lượng lớn yêu cầu kết nối giả mạo

52. Đây không phải là 1 các tấn công kiểu Social Engineering

Kẻ tấn công bắt buộc người dùng truy cập vào đường dẫn giả mạo

Kẻ tấn công có thể giả danh làm người có vị trí cao hơn so với nạn nhân để có được sự tin tưởng

Kẻ tấn công có thể mạo nhận là người được ủy quyền của người có thẩm quyền để yêu cầu các nhân viên tiết lộ thông tin về cá nhân/tổ chức

Kẻ tấn công có thể lập trang web giả để đánh lừa người dùng cung cấp các thông tin cá nhân và thông tin tài khoản, thẻ tín dụng, ...

53. Tìm phương án sai, Tấn công bằng bomb thư có thể thực hiện bằng

Có thể thực hiện được bằng kỹ thuật Social Engineering

Hoặc khai thác lỗi trong hệ thống gửi nhận email SMTP

Kẻ tấn công có thể lợi dụng các máy chủ email không được cấu hình tốt để gửi email cho chúng

Sử dụng phương pháp truyền tin TCP

54. Chọn phát biểu đúng về logic bomb

Thường được “nhúng” vào các chương trình đặt trung và thường tự động “phát nổ” trong một số điều kiện cụ thể

Thường “có sẵn” trong các chương trình bình thường và thường tự động “phát nổ” trong một số điều kiện cụ thể

Thường được “nhúng” vào các chương trình bình thường

Thường được “nhúng” vào các chương trình bình thường và thường hẹn giờ để “phát nổ” trong một số điều kiện cụ thể

55. Trojan horse là chương trình chứa ..., thường giả danh những chương trình ..., nhằm lừa người dùng kích hoạt chúng

Mã máy / Có ích

Mã độc / Có ích

Mã máy / Thông dụng

Mã độc / Thông dụng

56. Trojan horse thường được sử dụng để

Thực thi gián tiếp các tác vụ, mà tác giả của chúng không thể thực hiện trực tiếp do không có quyền truy nhập

Thực thi gián tiếp các tác vụ, mà tác giả của chúng không thể thực hiện được do không thể truy nhập

Thực thi trực tiếp các tác vụ, mà tác giả của chúng không thể thực hiện gián tiếp dù đã được cấp quyền truy nhập

Thực thi trực tiếp các tác vụ

57. Zombie là một chương trình được thiết kế để giành quyền ... một máy tính có kết nối Internet, và sử dụng máy tính bị kiểm soát để ... các hệ thống khác

Xâm nhập / Nghe lén

Xâm nhập / Tấn công

Kiểm soát / Tấn công

Kiểm soát / Nghe lén

58. Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau về vòng đời của virus

Giai đoạn “nằm im”: Virus trong giai đoạn không được kích hoạt và có thể được kích hoạt nhờ một sự kiện nào đó

Giai đoạn phát tán: Virus kiểm soát những chương trình mà nó đã tiếp xúc

Giai đoạn kích hoạt: virus được kích hoạt để thực thi các tác vụ đã thiết được định sẵn. Virus cũng thường được kích hoạt dựa trên một sự kiện nào đó

Giai đoạn thực hiện: thực thi các tác vụ. Một số virus có thể vô hại, nhưng một số khác có thể xóa dữ liệu, chương trình...

59. Đây không phải một phương pháp lây lan của Worms

Lây lan qua thư điện tử: sử dụng email để gửi bản copy của sâu đến các máy khác

Lây lan thông qua khả năng thực thi từ xa

Lây lan thông qua khả năng log-in (đăng nhập) từ xa

Cần sự đồng ý từ người dùng để lây lan từ máy này sang máy khác

60. Loại mã nguồn độc hại nào có thể được cài đặt song không gây tác hại cho đến khi một hoạt động nào đó được kích hoạt?

Sâu

Ngựa trojan

Logic bomb

Stealth virus

//Chương 4 :

1. PGP đảm bảo tính bí mật thông điệp bằng cách sử dụng:

Mã hóa khóa bất đối xứng sử dụng khóa phiên

Mã hóa khóa đối xứng sử dụng khóa phiên

Mã hóa khóa bất đối xứng sử dụng khóa công khai

Mã hóa khóa đối xứng sử dụng khóa công khai

2. Số lượng thao tác trong mỗi vòng xử lý của hàm băm MD5 là:

14

16

18

12

3. Trong các cặp khoá sau đây của hệ mật RSA với $p=5$; $q=7$, cặp khóa nào có khả năng đúng nhất :

($e = 12$, $d = 11$)

($e = 4$, $d = 11$)

($e = 7$, $d = 23$)

($e = 3$, $d = 18$)

4. Thuật giải SHA-1 dùng để :

Tạo khoá đối xứng

Tạo chữ ký số

Tạo một giá trị băm có độ dài cố định 160 bit

Tạo một giá trị băm có độ dài cố định 256 bit

5. Một hệ mã hóa (cryptosystem) được cấu thành từ hai thành phần chính gồm:

Phương pháp mã hóa và chia khối

Giải thuật mã hóa và ký số

Phương pháp mã hóa và không gian khóa

Giải thuật mã hóa và giải mã

6. Đây là một phương pháp mã hóa

OR

AND

NOT

XOR

7. Kích thước khối dữ liệu xử lý của giải thuật mã hóa AES là:

160 bit

64 bit

192 bit

128 bit

8. Điểm khác nhau chính giữa hai loại hàm băm MDC và MAC là:

MDC là loại hàm băm không khóa, còn MAC là loại hàm băm có khóa

MDC có khả năng chống đụng độ cao hơn MAC

MDC an toàn hơn MAC

MAC an toàn hơn MDC

11. Một trong các điểm yếu của các hệ mã hóa khóa công khai là:

Khó cài đặt trên thực tế

Khó khăn trong quản lý và phân phối khóa

Tốc độ chậm

Độ an toàn thấp

13. Hai thuộc tính cơ bản quan trọng nhất của một hàm băm là:

Nén và một chiều

Dễ tính toán và có đầu ra cố định

Một chiều và đầu ra cố định

Nén và dễ tính toán

14. Độ an toàn của hệ mật mã RSA dựa trên...

Độ phức tạp cao của giải thuật RSA

Chi phí tính toán lớn

Tính khó của việc phân tích số nguyên rất lớn

Khóa có kích thước lớn

15. Khi sinh cặp khóa RSA, các số nguyên tố p và q nên được chọn với kích thước...
 p càng lớn càng tốt

Bằng khoảng một nửa kích thước của modulo n

Không có yêu cầu về kích thước của p và q
 q càng lớn càng tốt

16. Tìm phát biểu đúng về mã hóa khóa bất đối xứng (Asymmetric key cryptography):

An toàn hơn mã hóa khóa bí mật

Sử dụng một khóa quá trình mã hóa và một khóa khác cho giải mã

Chỉ sử dụng kỹ thuật mã hóa khối

Sử dụng một khóa chung cho cả quá trình mã hóa và giải mã

17. Tìm phát biểu đúng về mã hóa khóa đối xứng (Symmetric key cryptography):

Sử dụng một khóa chung cho cả quá trình mã hóa và giải mã

Sử dụng một khóa quá trình mã hóa và một khóa khác cho giải mã

An toàn hơn mã hóa khóa công khai

Chỉ sử dụng kỹ thuật mã hóa khối

19. Số lượng vòng lặp chính thực hiện xáo trộn dữ liệu theo hàm Feistel (F) trong giải thuật DES là:

14

16

18

20

20. Các hộp thay thế s-box trong giải thuật DES có số bit đầu vào và đầu ra tương ứng là:

Vào 4 bit và ra 4 bit

Vào 6 bit và ra 6 bit

Vào 8 bit và ra 6 bit

Vào 6 bit và ra 4 bit

21. Một trong các ứng dụng phổ biến của các hàm băm là để tạo chuỗi...

CheckError

CheckTotal

CheckNum

Checksum

23. Trong quá trình xử lý thông điệp đầu vào tạo chuỗi băm, số lượng vòng xử lý của hàm băm SHA1 là:

80

90

60

70

24. Giải thuật mã hóa AES được thiết kế dựa trên...

mạng hoán vị-vernam

mạng xor-thay thế

mạng hoán vị-thay thế

mạng hoán vị-xor

25. Một trong các điểm yếu của các hệ mã hóa khóa đối xứng là:

Chi phí tính toán lớn

Khó khăn trong quản lý và phân phối khóa

Độ an toàn thấp

Khó khăn trong cài đặt và triển khai hệ thống

26. Số vòng lặp chuyển đổi cần thực hiện để chuyển bản rõ thành bản mã của giải thuật mã hóa AES với khóa 192 bit là:

10

12

16

14

28. Một trong các ứng dụng phổ biến của các hàm băm một chiều là để...

Mã hóa thẻ tín dụng

Mã hóa địa chỉ

Mã hóa mật khẩu

Mã hóa tên tài khoản

30. PGP đảm bảo tính xác thực thông điệp bằng cách:

Mã hóa/giải mã thông điệp

Sử dụng hàm băm có khóa MAC

Sử dụng hàm băm không khóa MDC

Tạo và kiểm tra chữ ký số

38. Kích thước khóa hiệu dụng của hệ mã hóa DES là:

64 bit

128 bit

56 bit

48 bit

39. Trong mã hóa dòng (stream cipher), dữ liệu được xử lý theo...

Từng bit hoặc từng byte/ký tự

Từng bit

Từng byte

Từng chuỗi ký tự

40. Trong hệ mật mã RSA, quan hệ toán học giữa khóa công khai e và số $\Phi(n)$ là:

$\Phi(n)$ là modulo của e

e và $\Phi(n)$ không có quan hệ với nhau

e và $\Phi(n)$ là 2 số nguyên tố cùng nhau

$\Phi(n)$ là modulo nghịch đảo của e

42. Các giải thuật mã hóa khóa đối xứng thông dụng gồm:

DES, RSA, RC4

DES, AES, PGP

DES, 3-DES, RSA

DES, 3-DES, AES

43. Trong hệ mật mã RSA, quan hệ toán học giữa khóa riêng d và khóa công khai e là:

d và e là 2 số nguyên tố cùng nhau

d và e không có quan hệ với nhau

d là modulo nghịch đảo của e

d là modulo của e

44. Giải thuật mã hóa AES vận hành dựa trên một ma trận 4×4 , được gọi là...

State

States

Status

Stock

45. Đây là một ứng dụng của mã hóa?

PGG

GPP

PPG

PGP

46. Phần xử lý chính của SHA1 làm việc trên một chuỗi được gọi là state. Kích thước của state là:

160 bit

170 bit

150 bit

180 bit

47. Trật tự các khâu xử lý trong các vòng lặp chính của giải thuật mã hóa AES là:

AddRoundKey, MixColumns, ShiftRows, SubBytes

SubBytes, ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey

SubBytes, MixColumns, ShiftRows, AddRoundKey

AddRoundKey, MixColumns, SubBytes, ShiftRows

48. Văn bản sau khi được mã hóa gọi là gì?

Chúng chỉ.

Mật mã đối xứng.

Khóa công khai.

Văn bản mã.

49. Đặc tính nào sau đây không thuộc chức năng bảo mật thông tin trong các hệ thống mật mã?

Hiệu quả.

Bảo mật.

Toàn vẹn.

Không chối từ.

50. Ở hệ mật mã nào người gửi và người nhận thông điệp sử dụng cùng một khóa mã khi mã hóa công khai và giải mã?

Không đối xứng.

Đối xứng.

RS

Diffee-Hellman.

51. Chuẩn nào sau đây được chính phủ Mỹ sử dụng thay thế cho DES như là một chuẩn mã hóa dữ liệu?

DSA

ECC

3DES

AES

52. . Ở hệ mật mã nào người gửi và người nhận thông điệp sử dụng các khóa khác nhau khi mã hóa và giải mã ?

Skipjack

Blowfish

Không đối xứng

Đối xứng

53. Khi giá trị hàm băm của hai thông điệp khác nhau có giá trị tương tự nhau, ta gọi hiện tượng này là gì ?

Tấn công vào ngày sinh

Xung đột

Chữ ký số

Khoá công khai

54. Nếu muốn xem một tài liệu “bảo mật” được mã hóa trên hệ mật bất đối xứng do người khác gửi đến , bạn phải sử dụng khóa nào để giải mật tài liệu?

Khoá công khai của bạn

Khoá công khai của bên gửi

Khoá cá nhân của bên gửi

Khoá cá nhân của bạn

55. Đây là một phương pháp mã hóa:

Thay thế

Đổi chỗ/ hoán vị

Vernam

Tất cả các phương án trên

56. Thuật giải MD5 cho ta một giá trị băm có độ dài :

156 bit

256 bit

128 bit

512 bit

57. Các hệ mã hóa khóa công khai sử dụng một cặp khóa: public key và private key. Các yêu cầu đối với public key và private key là:

Cả public key và private key đều cần giữ bí mật

Có thể công khai public key và cần giữ bí mật private key

Có thể công khai private key và cần giữ bí mật public key

Có thể công khai public key nhưng phải đảm bảo tính xác thực và cần giữ bí mật private key

58. Kích thước khóa có thể của hệ mã hóa AES là:

128, 192 và 256 bit

64, 128 và 192 bit

128, 256 và 512 bit

128, 256 và 384 bit

59. Kích thước khóa hiệu dụng của hệ mã hóa DES là:

64 bit

48 bit

56 bit

128 bit

60. Số lượng vòng lặp chuyển đổi cần thực hiện để chuyển bản rõ thành bản mã trong hệ mã hóa AES khóa 128 bit là:

14

10

16

12

61. Bước MixColumns (trộn cột) trong vòng lặp chuyển đổi trong hệ mã hóa AES thực hiện việc:

Trộn hai cột kề nhau của ma trận state

Mỗi cột của ma trận state được nhân với một đa thức

Trộn các cột tương ứng của ma trận state với khóa

Trộn các dòng tương ứng của ma trận state với khóa

62. Phát biểu nào sau đây đúng với kỹ thuật mã hóa khóa bí mật

Mã hóa khóa bí mật an toàn hơn mã hóa khóa công khai

Mã hóa khóa bí mật chỉ hoạt động theo chế độ mã hóa khối

Mã hóa khóa bí mật sử dụng một mã (key) cho cả quá trình mã hóa và giải mã

Mã hóa khóa bí mật có thuật toán đơn giản hơn mã hóa khóa công khai

63. Ưu điểm của kỹ thuật mã hóa khóa công khai so với mã hóa khóa bí mật là:

Có độ an toàn cao hơn

Trao đổi khóa dễ dàng hơn

Chi phí tính toán thấp hơn

Quản lý dễ dàng hơn

64. Yêu cầu để đảm bảo sử dụng mã hóa đối xứng là

Có thuật toán encryption tốt, có một khóa bí mật được biết bởi người nhận/gửi và kênh truyền bí mật để phân phát key

Có một kênh truyền phù hợp và một khóa bí mật được biết bởi người nhận/gửi

Có thuật toán encryption tốt và có một khóa bí mật được biết bởi người nhận/gửi

Tất cả đều đúng

65. Các thuật toán nào sau đây không phải là thuật toán mã hóa đối xứng

Triple-DES, RC4, RC5, Blowfish

Triple-DES, RC4, RC5, IDEA

RC4, RC5, IDEA, Blowfish

IDEA, Blowfish, AES, Elliptic Curve

66. Các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng

Hầu hết các thuật toán mã hóa đối xứng đều dựa trên cấu trúc thuật toán Feistel

Tấn công thông điệp thì thời gian giải mã tỷ lệ với kích thước khóa

Hầu hết các thuật toán mã hóa khối đều đối xứng

Tất cả đều đúng

67. Mã hóa nào sau đây là một tiêu chuẩn dùng để phát triển cho việc tạo ra thông điệp an toàn?

Data Encryption Standard

Digital Signature Standard

Secure Hash Algorithm

Chữ kí dữ liệu tiêu chuẩn

68. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình mã hóa

Thuật toán mã hóa, giải mã, và tính an toàn của kênh truyền

Thời gian thực hiện mã hóa và giải mã

Thực hiện mã hóa khối, mở rộng số bit xử lý

Tất cả đều sai

69. MAC là một từ cấu tạo bằng những chữ đầu của một nhóm nào liên quan đến mật mã ?

Kiểm soát truy cập phương tiện (Media access control)

Kiểm soát truy cập bắt buộc (Mandatory access control)

Mã xác thực thông điệp (Message authentication code)

Các ủy ban đa tư vấn (Multiple advisory committees)

70. Nội dung nào sau đây không cần sử dụng mật mã ?

Bảo mật

Xác thực

Toàn vẹn

Truy cập

71. Thuật giải MD5 dùng để :

Bảo mật một thông điệp

Xác thực một thông điệp

Phân phối khoá mật mã

Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu

72. Trong DES mỗi hàm chọn Si được dùng để :

Biến đổi khối dữ liệu mã 48 bit thành 32 bit

Biến đổi khối dữ liệu mã 6 bit thành 4 bit

Biến đổi khối dữ liệu mã 16 bit thành 4 bit

Biến đổi khối dữ liệu mã 32 bit thành 4 bit

73. Hệ mật DES sử dụng khối khoá được tạo bởi :

56 bit ngẫu nhiên

64 bit ngẫu nhiên

128 bit ngẫu nhiên

56 bit ngẫu nhiên và 8 bit kiểm tra “Parity”

74. Hệ mật DES xử lý từng khối “ plain text ” có độ dài :

56 bit

32 bit

64 bit

48 bit

75. Số lượng các khóa phụ (subkey) cần được tạo ra từ khóa chính trong giải thuật DES là:

18

16

14

12

76. Sử dụng nhiều bit với DES để có hiệu quả?

56

64

32

16

77. Thuật giải SHA là :

Hàm băm một chiều

Dùng trong thuật giải tạo chữ ký số

Cho giá trị băm 160 bit

Tất cả đều đúng

78. Quản trị văn phòng của bạn đang được huấn luyện để thực hiện sao lưu máy chủ. Phương pháp xác thực nào là lý tưởng đối với tình huống này ?

MAC

DAC

RBAC

Các mã thông báo bảo mật.

79. Phát biểu nào sau đây đúng với cơ chế điều khiển truy cập MAC:

MAC cấp quyền truy cập dựa trên tính nhạy cảm của những thông tin và chính sách quản trị

MAC là cơ chế điều khiển truy cập được sử dụng rộng rãi nhất

MAC cho phép người tạo ra đối tượng có thể cấp quyền truy cập cho người dùng khác

MAC quản lý truyền quy cập chặt chẽ hơn các cơ chế khác

80. Các loại khoá mật mã nào sau đây dễ bị crack nhất ?

128 bit

40 bit

256 bit

56 bit

///Chương 5:

1. Nguyên tắc bảo mật tài nguyên của mô hình Bell-La Padula là:

Đọc lên và ghi lên

Đọc xuống và ghi xuống

Đọc xuống và ghi lên

Đọc lên và ghi xuống

2. Tính bảo mật của kỹ thuật điều khiển truy nhập sử dụng mật khẩu dựa trên:

Tần suất sử dụng mật khẩu

Kích thước của mật khẩu

Độ khó đoán và tuổi thọ của mật khẩu

Số loại ký tự dùng trong mật khẩu

3. Phát hiện tấn công, xâm nhập dựa trên bất thường có tiềm năng phát hiện các loại tấn công, xâm nhập mới là do:

Không yêu cầu biết trước thông tin về chúng

Đã có chữ ký của các tấn công, xâm nhập mới

Các tấn công, xâm nhập mới thường dễ nhận biết

Không yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu các chữ ký

4. Một trong các điểm yếu làm giảm hiệu quả của phát hiện tấn công, xâm nhập dựa trên bất thường là:

Không có khả năng ngăn chặn tấn công, đột nhập

Không có khả năng phát hiện các cuộc tấn công Dos

Tỷ lệ cảnh báo sai cao

Không có khả năng phát hiện tấn công, xâm nhập mới

5. Phát hiện tấn công, xâm nhập dựa trên bất thường dựa trên giả thiết:

Các hành vi tấn công, xâm nhập thường có quan hệ chặt chẽ với các hành vi bất thường

Các hành vi tấn công, xâm nhập gây ngắt quãng dịch vụ cung cấp cho người dùng

Các hành vi tấn công, xâm nhập có quan hệ chặt chẽ với các dịch vụ được cung cấp

Các hành vi tấn công, xâm nhập gây tổn hại nghiêm trọng cho hệ thống

6. Ưu điểm của điều khiển truy nhập dựa trên các đặc điểm sinh trắc học là:

Bảo mật cao và độ ổn định cao

Bảo mật cao và chi phí thấp

Bảo mật cao và luôn đi cùng với chủ thể

Bảo mật cao và được hỗ trợ rộng rãi

7. Một ưu điểm của tường lửa có trạng thái so với tường lửa không trạng thái là:

Lọc nội dung gói tốt hơn

Nhận dạng được các dạng tấn công và các phần mềm độc hại

Chạy nhanh hơn

Phân biệt được các gói tin thuộc về các kết nối mạng khác nhau

8. Các phương pháp xử lý, phân tích dữ liệu và mô hình hoá trong phát hiện tấn công, xâm nhập dựa trên bất thường, gồm:

Thống kê, học máy, khai phá dữ liệu

Học máy, khai phá dữ liệu, agents

Thống kê, học máy, đồ thị

Thống kê, đối sánh chuỗi, đồ thị

9. Phát biểu nào sau đây đúng với cơ chế điều khiển truy nhập dựa trên vai trò - RBAC:

RBAC cho phép người tạo ra đối tượng có thể cấp quyền truy nhập cho người dùng khác

RBAC là cơ chế điều khiển truy nhập được sử dụng rộng rãi nhất

RBAC cấp quyền truy nhập dựa trên vai trò của người dùng trong tổ chức

RBAC cấp quyền truy nhập dựa trên tính nhạy cảm của thông tin và chính sách quản trị

10. Phát biểu nào sau đây đúng với cơ chế điều khiển truy nhập DAC:

DAC cho phép người tạo ra đối tượng có thể cấp quyền truy nhập cho người dùng khác

DAC cấp quyền truy nhập dựa trên tính nhạy cảm của thông tin và chính sách quản trị

DAC là cơ chế điều khiển truy nhập được sử dụng rộng rãi nhất

DAC quản lý quyền truy nhập chặt chẽ hơn các cơ chế khác

11. Đây là một công cụ có khả năng rà quét các lỗ hổng chèn mã SQL cho các trang web?

nmap

Microsoft Baseline Security Analyzer

Nessus vulnerability scanner

Acunetix Web Vulnerability Scanner

12. Danh sách điều khiển truy nhập ACL thực hiện việc quản lý quyền truy nhập đến các đối tượng cho người dùng bằng cách:

Các quyền truy nhập vào đối tượng cho mỗi người dùng được quản lý trong một ma trận

Các quyền truy nhập vào đối tượng cho mỗi người dùng được quản lý riêng rẽ

Mỗi người dùng được gán một danh sách các đối tượng kèm theo quyền truy nhập

Mỗi đối tượng được gán một danh sách người dùng kèm theo quyền truy nhập

13. Tường lửa không thể chống lại...

Các hiểm họa từ bên trong

Các hiểm họa từ bên ngoài

Tấn công giả mạo địa chỉ

Tấn công từ mạng Internet

14. Sự khác biệt chính giữa hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS) và hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) là:

IPS phát hiện xâm nhập hiệu quả hơn

IPS có khả năng chủ động ngăn chặn xâm nhập

IDS phát hiện xâm nhập hiệu quả hơn

IDS có khả năng chủ động ngăn chặn xâm nhập

15. Tường lửa lọc gói có thể lọc các thông tin nào trong gói tin?

Chỉ các thông tin trong header của gói tin

Chỉ các thông tin trong payload của gói tin

Chỉ lọc địa chỉ IP trong gói tin

Cả thông tin trong header và payload của gói tin

16. Không nên sử dụng nhiều hơn 1 phần mềm quét virus chạy ở chế độ quét theo thời gian thực trên một máy tính vì:

Các phần mềm quét virus xung đột với nhau

Các phần mềm quét virus không thể hoạt động

Các phần mềm quét virus chiếm nhiều tài nguyên

Các phần mềm quét virus tấn công lẫn nhau

17. Phát biểu nào sau đây đúng với cơ chế điều khiển truy nhập bắt buộc MAC:

MAC cho phép người tạo ra đối tượng có thể cấp quyền truy nhập cho người dùng khác

MAC quản lý quyền truy nhập chặt chẽ hơn các cơ chế khác

MAC cấp quyền truy nhập dựa trên tính nhạy cảm của thông tin và chính sách quản trị

MAC là cơ chế điều khiển truy nhập được sử dụng rộng rãi nhất

18. Đây là một loại tường lửa?

Server gateway

Application server

Application-level gateway

Gateway server

19. Ví điện tử Paypal là một dạng...

Khóa mã (encrypted key)

The ATM

Thẻ bài (token)

Thẻ thông minh (smart card)

20. Dạng xác thực sử dụng các thông tin nào dưới đây đảm bảo độ an toàn cao hơn?

Thẻ ATM và tên truy nhập

Tên truy nhập và số PIN

Thẻ ATM và số PIN

Tên truy nhập và mật khẩu

21. Một trong các dạng khóa mã (encrypted keys) được sử dụng rộng rãi trong điều khiển truy nhập là:

E-token

Chúng chỉ số khóa công khai

The ATM

Mobile-token

22. Tại sao một hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên chữ ký không thể phát hiện các tấn công, xâm nhập mới?

Do chữ ký của chúng chưa tồn tại trong hệ thống

Do các tấn công, xâm nhập mới không có chữ ký

Do các tấn công, xâm nhập mới không gây ra bất thường

Do các tấn công, xâm nhập mới chỉ gây thiệt hại nhỏ

23. Ưu điểm của thẻ bài (token) so với thẻ thông minh (smart card) trong điều khiển truy nhập là:

Có cơ chế xác thực mạnh hơn

Có cơ chế xác thực đa dạng hơn

Được sử dụng rộng rãi hơn

Có chi phí rẻ hơn

24. Phương pháp xác thực nào dưới đây có thể cung cấp khả năng xác thực có độ an toàn cao nhất?

Sử dụng Smartcard

Sử dụng vân tay

Sử dụng chứng chỉ số

Sử dụng mật khẩu

25. Đây là các tính năng của kiểm soát truy nhập sử dụng tường lửa?

Kiểm soát dịch vụ và các phần mềm

Kiểm soát người dùng và tin tặc

Kiểm soát dịch vụ và hướng

Kiểm soát virus và các malware khác

26. Ba cơ chế điều khiển truy nhập thông dụng gồm:

DAC, MAC và RRAC

DAC, BAC và RBAC

DAC, MAC và BAC

DAC, MAC và RBAC

27. Mục đích chính của điều khiển truy nhập là để đảm bảo các thuộc tính an ninh của thông tin, hệ thống và các tài nguyên, gồm:

Tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính xác thực

Tính bí mật, tính toàn vẹn và tính xác thực

Tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn dùng

Tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn dùng

28. Số lượng nhân tố (factor) xác thực sử dụng trong điều khiển truy nhập dựa trên thẻ thông minh là:

1

3

2

4

29. Một nhiệm vụ chính của các hệ thống IDS/IPS là:

Truy tìm và tấn công ngược lại hệ thống của tin tặc

Giám sát lưu lượng mạng hoặc các hành vi trên một hệ thống để nhận dạng các dấu hiệu của tấn công, xâm nhập

Giám sát lưu lượng mạng nhận dạng các dấu hiệu của tấn công, xâm nhập

Giám sát các hành vi trên một hệ thống để nhận dạng các dấu hiệu của tấn công, xâm nhập

30. Hai dịch vụ quan trọng nhất của một hệ thống điều khiển truy nhập là:

Authentication và Authorization

Authenticator và Administrator

Administrator và Authorization

Authentication và Administrator

31. Tìm phát biểu đúng về phát hiện xâm nhập dựa trên chữ ký và phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường:

Phát hiện xâm nhập dựa trên chữ ký thường có tỷ lệ phát hiện đúng cao hơn

Phát hiện xâm nhập dựa trên chữ ký thường có tỷ lệ phát hiện đúng thấp hơn

Phát hiện nhập nhập dựa trên bất thường có tỷ lệ phát hiện đúng cao hơn

2 cách phát hiện có tỉ lệ tương đương nhau

32. Tìm phát biểu đúng về dịch vụ xác thực trong điều khiển truy nhập:

Là quá trình xác minh tính chân thực của thông tin nhận dạng người dùng cung cấp

Là quá trình xác minh nhận dạng của chủ thể

Là quá trình xác minh các thông tin nhận dạng của chủ thể yêu cầu truy nhập đối tượng

Là quá trình xác minh nhận dạng của người dùng

33. Yếu tố nào cần được sử dụng kết hợp với một thẻ thông minh để xác thực?

PIN

Quét võng mạc

Mã hóa khóa

Thẻ nhớ

34. Quy trình xác thực nào sử dụng nhiều hơn một yếu tố xác thực để login?

Đa yếu tố (multi-factor)

Sinh trắc học

Thẻ thông minh

Keberos

35. Một trong các nhược điểm chính của điều khiển truy nhập dựa trên các đặc điểm sinh trắc học là:

Không được hỗ trợ rộng rãi

Chi phí đắt

Khó sử dụng

Công nghệ phức tạp

36. Ưu điểm của mật khẩu một lần (OTP-One Time Password) so với mật khẩu truyền thống là:

Chống được tấn công từ điển

Chống được tấn công vét cạn

Chống được tấn công phá mã

Chống được tấn công phát lại

37. Kỹ thuật tấn công SYN Floods khai thác điểm yếu trong khâu nào trong bộ giao thức TCP/IP?

Bắt tay 3 bước

Bắt tay 2 bước

Xác thực người dùng

Truyền dữ liệu

38. Một điểm yếu điển hình trong hệ thống điều khiển truy cập là việc sử dụng mật khẩu dễ đoán hoặc mật khẩu được lưu ở dạng rõ. Đây là điểm yếu thuộc khâu:

Quản trị

Xác thực

Trao quyền

Xác thực và Trao quyền

39. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điều khiển truy cập, một trong các biện pháp phòng chống hiệu quả là:

Không mở các email của người lạ hoặc email quảng cáo

Không cho phép chạy các chương trình điều khiển từ xa

Không cài đặt và chạy các chương trình tải từ các nguồn không tin cậy

Không dùng tài khoản có quyền quản trị để chạy các chương trình ứng dụng

40. Điều khiển truy nhập dựa trên luật (Rule-based access control) được sử dụng phổ biến trong:

VPN

Firewall

SSL/TLS

Kerberos

41. Phát hiện tấn công, xâm nhập dựa trên bất thường dựa trên giả thiết:

Các hành vi tấn công, xâm nhập gây tổn hại nghiêm trọng cho hệ thống

Các hành vi tấn công, xâm nhập thường có quan hệ chặt chẽ với các hành vi bất thường

Các hành vi tấn công, xâm nhập có quan hệ chặt chẽ với các dịch vụ được cung cấp

Các hành vi tấn công, xâm nhập gây ngắt quãng dịch vụ cung cấp cho người dùng

42. Các hệ thống phát hiện xâm nhập có thể thu thập dữ liệu đầu vào từ...

Các host

Mạng và các host

Mạng

Các router

43. Một hệ thống điều khiển truy nhập có thể được cấu thành từ các dịch vụ nào sau đây:

Xác thực, đăng nhập và trao quyền

Xác thực, trao quyền và quản trị

Xác thực, đăng nhập và kiểm toán (auditing)

Xác thực, trao quyền và kiểm toán (auditing)

44. Sau khi một user đã được định danh (identified), điều gì cần phải làm trước khi họ log vào một mạng máy tính ?

Xác thực với mật khẩu

Họ phải nhập user ID đã được mã hóa

Được phép truy cập với mức ưu tiên được thiết lập

Người quản trị phải enable để gõ vào

45. Phát biểu nào sau đây đúng với cơ chế điều khiển truy cập DAC:

DAC cho phép người tạo ra đối tượng có thể cấp quyền quy cập cho người dùng khác

DAC cấp quyền truy cập dựa trên tính nhạy cảm của thông tin và chính sách quản trị

DAC quản lý quyền truy cập chặt chẽ hơn các cơ chế khác

DAC là cơ chế điều khiển truy cập được sử dụng rộng rãi nhất

46. Các hệ điều hành Microsoft Windows và Linux sử dụng các mô hình điều khiển truy cập nào dưới đây?

DAC và Role-BAC

DAC và MAC

MAC và Role-BAC

MAC và Rule-BAC

47. Phát biểu nào sau đây đúng với cơ chế điều khiển truy cập RBAC:

RBAC cho phép người tạo ra đối tượng có thể cấp quyền truy cập cho người dùng khác

RBAC cấp quyền truy cập dựa trên tính nhạy cảm của thông tin và chính sách quản trị

RBAC cấp quyền truy cập dựa trên vai trò của người dùng trong tổ chức

RBAC là cơ chế điều khiển truy cập được sử dụng rộng rãi nhất

48. Cho biết câu nào đúng trong các câu sau

Tất cả Firewall đều có chung thuộc tính là cho phép phân biệt hay đối xử khả năng từ chối hay truy nhập dựa vào địa chỉ nguồn

Chức năng chính của Firewall là kiểm soát luồng thông tin giữa mạng cần bảo vệ và Internet thông qua các chính sách truy nhập đã được thiết lập

Hệ thống Firewall thường bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm

Tất cả đều đúng

49. Đối với Firewall lọc gói, hình thức tấn công nào sau đây được thực hiện

Nhái địa chỉ IP, tấn công giữa, tấn công biên

Nhái địa chỉ IP, tấn công đường đi nguồn, tấn công từng mẫu nhỏ

Nhái địa chỉ IP, tấn công vượt firewall, tấn công từng mẫu nhỏ

Nhái địa chỉ IP, tấn công vượt firewall, tấn công đường đi nguồn

50. Những chữ đầu của nhóm từ ACL là tên viết tắt của:

Arbitrary Code Language

Access Control Library

Access Control List

Allowed Computer List

51. Nên cài mức truy cập mặc định là mức nào sau đây?

Full access

No access

Read access

Write access

52. Sau khi một user được định danh và xác thực hệ thống, để cho phép user sử dụng tài nguyên bạn phải thực hiện điều gì?

Phải được ủy quyền

Được truyền lại

Được mã hóa

Được enable

53. Bộ lọc địa chỉ MAC được định nghĩa như :

Được phép truy cập đến một địa chỉ MAC nhất định.

Ngăn chặn truy cập từ một địa chỉ MAC nhất định.

Mã hóa địa chỉ MAC của thiết bị không dây.

Tường lửa cá nhân

54. Các mức độ nhạy cảm của thông tin được chia từ cao xuống thấp đối với an ninh quốc gia là:

Tối mật (Top Secret - T), Tuyệt mật (Secret - S), Mật (Confidential - C),

Không phân loại (Unclassified - U).

Tuyệt mật (Secret - S), Tối mật (Top Secret - T), Mật (Confidential - C),
Không phân loại (Unclassified - U).

Không phân loại (Unclassified - U), Mật (Confidential - C), Tối mật (Top Secret - T), Tuyệt mật (Secret - S).

Không phân loại (Unclassified - U), Mật (Confidential - C), Tuyệt mật (Secret - S), Tối mật (Top Secret - T).

55. Đặc tính nào của các thiết bị mạng như router hay switch, cho phép điều khiển truy cập dữ liệu trên mạng ?

Giao thức DNS

Cập nhật vi chương trình (Firmware)

Tường lửa

Danh sách điều khiển truy cập (ACL).

56. Yếu tố nào cần được sử dụng kết hợp với một thẻ thông minh để xác thực ?

PIN

Quét võng mạc

Mã hóa khóa

Thẻ nhớ

57. Phương pháp quét võng mạc thích hợp nhất đối với các dịch vụ nào sau đây?

Kiểm định

Xác thực

Kiểm soát truy cập

Bảo mật dữ liệu

58. Yếu tố nào sau đây được coi là hữu ích nhất trong việc **kiểm soát truy cập** khi bị tấn công từ bên ngoài ?

Đăng nhập hệ thống (System logs)

Phần mềm antivirus

Kerberos

Sinh trắc học

59. Điểm khác nhau chính giữa các hệ thống ngăn chặn đột nhập (IPS) và phát hiện đột nhập (IDS) là:

IPS có khả năng phát hiện và ngăn chặn tấn công tốt hơn IDS

IDS có khả năng phát hiện và ngăn chặn tấn công tốt hơn IPS

IPS có khả năng chủ động ngăn chặn tấn công so với IDS

IPS có chi phí lớn hơn IDS

60. Để đánh giá điểm mạnh của hệ thống IDS người ta dựa vào các yếu tố sau :

Khởi sự, Cách thực hiện, biểu hiện mà nó ghi nhận

Khởi sự, giám sát vị trí, những đặc trưng ghép nối hoặc tích hợp

Cách thực hiện, biểu hiện mà nó ghi nhận, những đặc trưng ghép nối hoặc tích hợp

Tất cả đều đúng

61. Khi thực hiện triển khai HIDS khó khăn gặp là

Chi phí lắp đặt cao, khó bảo quản và duy trì

Giới hạn tầm nhìn mạng, phải xử lý với nhiều hệ điều hành khác trên mạng.

Thường xuyên phải cập nhật bảng vá lỗi

Thường xuyên cài đặt lại phải khi hệ thống mạng thay đổi hệ điều hành

62. Bộ lọc gói thực hiện chức năng nào ?

Ngăn chặn các gói trái phép đi vào từ mạng bên ngoài

Cho phép tất cả các gói rời mạng

Cho phép tất cả các gói đi vào mạng

Loại trừ sự xung đột trong mạng

63. Hệ thống nào được cài đặt trên **Host** để cung cấp một tính năng IDS ?

Network sniffer

N-IDS (Network-based IDS)

H-IDS (Host-based IDS)

VPN

64. Tổ chức chính cấp phát chứng chỉ được gọi là :

CA

RA

LRA

CRL

65. Các phát biểu sau đây phát biểu là đúng nhất:

Firewall là một vành đai phòng thủ cho máy tính hoặc hệ thống trước những tấn công

Firewall là một điểm chặn của trong quá trình điều khiển và giám sát.

Firewall là một phần mềm hoặc phần cứng có khả năng ngăn chặn tấn công từ bên trong và bên ngoài vào hệ thống.

Firewall là một giải pháp giúp hệ thống phát hiện và ngăn chặn các truy cập trái phép